

Primer parcial de Matemáticas III

Semestre 02 de 2007 — 24 de septiembre de 2007

Escuela de Matemáticas, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.

Nombre: _____

Profesor: _____

Duración: 1 hora y 50 minutos.

Observaciones: Justifique cuidadosamente sus respuestas. Cualquier tentativa de fraude es causal de anulación del examen.

1. (25 %) Sea

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{y^4}{x^2 + y^2} + x, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Muestre que f es diferenciable en $(0, 0)$.

Solución. Calculamos las derivadas parciales en el origen usando la definición:

$$f_x(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h} = 1,$$
$$f_y(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, h) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^4/h^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h = 0.$$

El candidato a plano tangente es $L(x, y) = x$. Estudiamos el error

$$E(x, y) = \frac{f(x, y) - f(0, 0) - 1 \cdot x - 0 \cdot y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{y^4/(x^2 + y^2)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{y^4}{(x^2 + y^2)^{3/2}}.$$

Como $y^4 \leq (x^2 + y^2)^2$, se tiene

$$0 \leq |E(x, y)| \leq \frac{(x^2 + y^2)^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}} = (x^2 + y^2)^{1/2} \xrightarrow{(x, y) \rightarrow (0, 0)} 0.$$

Por el teorema de estricción, $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} E(x, y) = 0$, luego f es diferenciable en $(0, 0)$.

2. (25 %)

a) (10 %) Halle la curva de nivel de valor 1 de la función $f(x, y) = \frac{y+1}{x^2+1}$ y esbócela en el plano $\mathbb{R}^2$.

b) (15 %) Determine si existe o no

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \left(\frac{xy}{x^4 + y^2} - 3 \right).$$

(Sugerencia: Ensaye primero algunas trayectorias adecuadas).

Solución. a) Igualando $\frac{y+1}{x^2+1} = 1$ obtenemos $y+1 = x^2+1$, es decir

$$y = x^2,$$

una parábola con vértice en el origen, abriendo hacia arriba.

b) Basta estudiar $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{xy}{x^4 + y^2}$. Tomando la trayectoria $y = x^2$ (que hace comparables los órdenes de x^4 y y^2):

$$\frac{x \cdot x^2}{x^4 + (x^2)^2} = \frac{x^3}{2x^4} = \frac{1}{2x} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} +\infty.$$

Como el límite a lo largo de esta trayectoria no es finito (y cambia de signo según el lado por el que se aproxime x a 0), el límite

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \left(\frac{xy}{x^4 + y^2} - 3 \right) \text{ no existe.}$$

Primer parcial de Matemáticas III

Semestre 02 de 2007 — 24 de septiembre de 2007

Escuela de Matemáticas, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.

Nombre: _____

Profesor: _____

3. (25 %) Calcule el valor de la mayor derivada direccional en $(1, 1)$ de la función f definida por $f(x, y) = g(x^2 + 2y^2, xy)$ si se sabe que

i) $\nabla g(1, 1) = (3, 1)$

ii) $\nabla g(3, 1) = (0, 3)$.

(Observación: Para resolver este problema es posible que no se requiera usar toda la información dada sobre g).

Solución. Sean $u = x^2 + 2y^2$ y $v = xy$, de modo que $f(x, y) = g(u, v)$. Por la regla de la cadena,

$$f_x = g_u \cdot u_x + g_v \cdot v_x = 2x g_u + y g_v, \quad f_y = g_u \cdot u_y + g_v \cdot v_y = 4y g_u + x g_v.$$

En el punto $(1, 1)$ tenemos $u = 1^2 + 2(1)^2 = 3$ y $v = 1 \cdot 1 = 1$, así que necesitamos ∇g evaluado en $(u, v) = (3, 1)$, es decir $\nabla g(3, 1) = (g_u, g_v) = (0, 3)$ (el dato sobre $\nabla g(1, 1)$ no se necesita). Entonces

$$f_x(1, 1) = 2(1)(0) + (1)(3) = 3, \quad f_y(1, 1) = 4(1)(0) + (1)(3) = 3.$$

Luego $\nabla f(1, 1) = (3, 3)$ y la mayor derivada direccional en $(1, 1)$ es

$$\|\nabla f(1, 1)\| = \sqrt{3^2 + 3^2} = 3\sqrt{2}.$$

4. (25 %) Determine el punto que está en el paraboloide $x^2 + y^2 + z = 9$ y en el cual la recta normal a esta superficie es perpendicular a los vectores normales de los planos $y + z = -16$ y $x - y + z = 4$.

(sugerencia: Establezca la relación entre un vector director de la recta normal y los vectores normales a los planos).

Solución. Escribiendo el paraboloide como superficie de nivel $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z = 9$, un vector normal a la superficie en (x, y, z) es

$$\nabla F = (2x, 2y, 1).$$

Los vectores normales a los planos dados son $\vec{n}_1 = (0, 1, 1)$ (para $y + z = -16$) y $\vec{n}_2 = (1, -1, 1)$ (para $x - y + z = 4$). Que la recta normal sea perpendicular a ambos vectores normales de los planos equivale a que ∇F sea paralelo a $\vec{n}_1 \times \vec{n}_2$:

$$\vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = (1 \cdot 1 - 1 \cdot (-1), 1 \cdot 1 - 0 \cdot 1, 0 \cdot (-1) - 1 \cdot 1) = (2, 1, -1).$$

Entonces $(2x, 2y, 1) = t(2, 1, -1)$ para algún escalar t . De la tercera componente, $1 = -t \Rightarrow t = -1$. Luego

$$2x = 2t = -2 \Rightarrow x = -1, \quad 2y = t = -1 \Rightarrow y = -\frac{1}{2}.$$

Sustituyendo en la ecuación del paraboloide para hallar z :

$$z = 9 - x^2 - y^2 = 9 - 1 - \frac{1}{4} = \frac{27}{4}.$$

El punto buscado es

$$\left(-1, -\frac{1}{2}, \frac{27}{4}\right).$$